

北交所专题报告

2026 年 07 月 29 日

证券分析师

赵昊

SAC: S1350524110004

zhaohao@huayuanstock.com

万泉

SAC: S1350524100001

wanxiao@huayuanstock.com

联系人

AI 算力与汽车电子双轮驱动电感量价扩容，国产化率突破 45%加速替代进程

——新质生产力专题报告八

投资要点：

- 定义：电感器基于电磁感应原理工作，2025 年全球电感市场中多层叠层电感占比 44%。**电感器是基于电磁感应原理工作的电子元器件，主要功能包括筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰。按照功能用途，电感器可分为功率电感器、射频电感器与滤波电感器；按照封装方式可分为插装电感器与片式电感器，片式电感器又分为绕线式与叠层式。在技术层面，不同应用场景需匹配对应不同电感类型：电源管理选用一体成型功率电感，汽车电子采用耐高温车规绕线电感，5G 通信适配微型高频叠层电感。2025 年全球电感市场中，多层叠层电感占比 44%、铁氧体磁芯电感占比 21%、薄膜电感占比 14%。一体成型电感作为行业主流发展方向，采用磁性粉末压铸将线圈完全嵌入，在大电流承载、低直流电阻及全磁屏蔽抗 EMI 性能方面显著优于绕线、叠层和薄膜电感。铜铁共烧工艺在相同尺寸条件下，电感量与 Q 值分别较传统模压与组装式电感提升 1.3-2 倍和 1.5-3 倍，高度较组装式电感降低 50%-60%。
- 需求：2025 年全球电感器市场达 152.5 亿美元，AI 服务器与汽车电子驱动高端需求增长。**2025 年全球电感器市场规模为 152.5 亿美元，预计 2035 年将增至约 286.0 亿美元，2026 年至 2035 年 CAGR 为 6.49%。2025 年，电感器产业链上游原材料成本占总成本约 60%，软磁材料在一体成型电感上游原材料成本中占比达 60%-70%。全球磁性合金粉末市场预计 2026 年将达 16.2 亿美元，2035 年将达 43.5 亿美元，CAGR 为 11.6%。下游应用方面，2025 年消费电子以 32.4%占比稳居功率电感第一大下游市场，汽车领域占比 28.3%，工业应用占 19.5%，通信基础设施占 12.8%。截至 2026 年 6 月，电感行业迎来新一轮涨价周期，AI 服务器专用 TLVR 结构电感年内累计涨幅达 45%-70%，部分核心紧缺型号涨幅达 150%。AI 服务器搭载 4 路 GPU+2 路 CPU 架构，一体成型电感用量攀升至 80-120 颗，较传统服务器增幅高达 160%。全球算力规模预计从 2023 年 1369Eflops 增长至 2029 年 14130Eflops，CAGR 达 47.56%，服务器功率电感市场规模有望从 2023 年 30.31 亿元上升至 2029 年 126.98 亿元。
- 供给：2025 年功率电感行业规模达 362.04 亿元，国产化率突破 45%加速替代进程。**电感行业呈现小型化、高频化与高功率化趋势，叠层电感耐受电流已由毫安级跃升至安培级。一体成型电感冷压工艺自动化率已达 95%以上，两步法热压工艺成为 AI 算力与车规电子等中高端场景的主流选择。2025 年功率电感行业整体规模达 362.04 亿元，2032 年预计将达 842.24 亿元，CAGR 约 12.82%。竞争格局方面，全球前五大功率电感企业为乾坤科技、TDK、国巨、村田制作所与太阳诱电，均为日资与中国台资企业，2025 年全球市占率超 55%。2026 年 1-5 月我国电感电子变压器出口额为 344483 万美元，同比增速 26%，而进口额同比增速 6%，电感行业国产替代进程持续加快。2026Q1 电感国产化率突破 45%，全年有望达 55%以上，国产产品价格较进口低 20%-40%，交付周期仅 2-4 周，远短于进口产品 16-26 周的交期。受日系巨头涨价与供应链安全需求推动，电感领域国产替代或从可选方案转变为必选方案。
- 北交所电感产业重点标的梳理：**在 AI 算力驱动的被动元器件顺周期下，电感/磁性器件正迎来自来量价齐升。从上游测试（同惠电子）、中游磁件制造（格利尔、亚信股份）到产业配套（威贸电子），北交所已形成对电感/磁性器件产业链的较完整覆盖。
- 风险提示：市场竞争加剧风险、技术更新与产品开发风险、宏观经济波动和市场环境变化风险**

内容目录

1. 定义：电感器基于电磁感应原理工作，核心功能为筛选信号、过滤噪声与稳定电流..	5
1.1. 分类：电感器按功能分为功率、射频与滤波三类，按封装分为插装与片式两种	5
1.2. 技术：2025 年多层叠层电感占全球市场 44%，一体成型电感成为行业主流发展方向	6
2. 需求：2025 年全球电感器市场达 152.5 亿美元，AI 服务器与汽车电子驱动高端需求增长	12
2.1. 上游：2025 年软磁材料占原材料成本 60%–70%，2026–2035 年全球磁性合金粉末市场 CAGR 或将达 11.6%	13
2.2. 下游：2025 年消费电子占功率电感市场份额 32.4%，AI 服务器 TLVR 电感价格年内涨幅达 45%–70%	14
3. 供给：2025 年功率电感行业规模达 362.04 亿元，国产化率突破 45%加速替代进程	19
3.1. 趋势：电感行业呈小型化与高频化趋势，一体成型电感冷压工艺自动化率达 95%以上	20
3.2. 格局：2025 年全球前五大功率电感企业市占率超 55%，2026Q1 电感国产化率突破 45%	24
4. 北交所电感产业链企业梳理	27
5. 风险提示	28

图表目录

图表 1: 电感器主要功能是筛选信号、过滤噪声、稳定电流	5
图表 2: 电感器按功能用途可分为功率电感器、射频电感器、滤波电感器	5
图表 3: 不同应用场景对电感性能要求不同, 需匹配对应电感类型	6
图表 4: 2025 年全球电感市场中, 叠层电感占比 44%、薄膜电感占比 14%	6
图表 5: 射频电感器有绕线、积层、薄膜三种结构	7
图表 6: 伍尔特 WE-TCI0402 15nH 感值随频率变化曲线	7
图表 7: 射频电感器中平行导线类似于电容器的电极	7
图表 8: 功率电感器有两种结构, 即绕线型和叠层型	7
图表 9: 绕线型电感依托全线径适配绕线工艺	8
图表 10: 叠层型电感依靠专用内部电路与高纵横比电极成型工艺	8
图表 11: 片式电感的应用场景包括交换机、路由器等	8
图表 12: 叠层电感外形尺寸小、闭合电路适用于高密度安装	9
图表 13: 一体成型电感在大电流承载能力、低直流电阻等方面优于绕线、叠层和薄膜电感	9
图表 14: 一体成型电感常见于计算机 CPU 稳压模块、电源供应器等	9
图表 15: SiC/GaN 器件推动高频大功率化趋势, 带动一体成型金属功率电感替代传统电感	10
图表 16: 一体成型电感与其他主流电感技术工艺对比	10
图表 17: 传统模压电感、组装式电感、铜铁共烧电感的电气特性与尺寸对比	11
图表 18: 电感器行业产业链上游原材料主要包括铁氧体粉、介电陶瓷粉等	12
图表 19: 2025 年全球电感器市场规模或为 152.5 亿美元	12
图表 20: 亚太地区电感器市场规模预计到 2035 年将达到 108 亿美元	12
图表 21: 按照磁特性, 磁性材料可分为软磁材料、永磁材料、功能磁性材料	13
图表 22: 金属软磁复合材料的性能包括磁导率、饱和磁感应强度、磁损耗、品质因数	13
图表 23: 在一体成型电感产业链中, 上游原材料价值占比达 30%-40% (2025 年数据)	13
图表 24: 预计 2035 年全球磁性合金粉末市场规模将达到 43.48 亿美元	14
图表 25: 磁性合金粉末市场以亚太地区领跑, 约占 47%	14
图表 26: 2025 年消费电子占功率电感下游市场的 32.4%	15

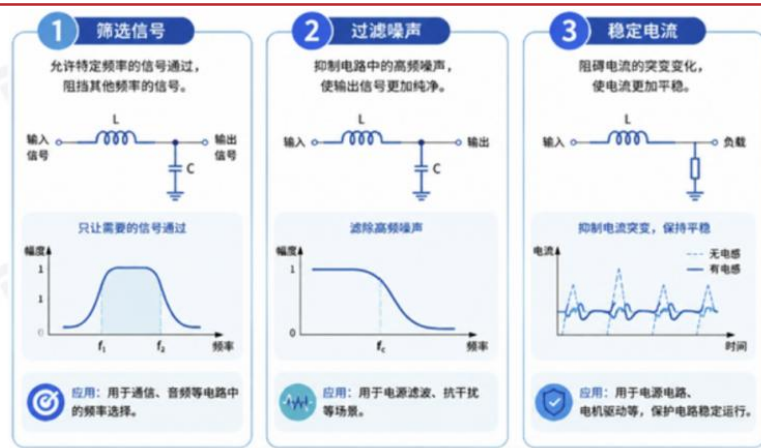
图表 27: 村田已于 2026 年 4 月 1 日上调全系列功率电感价格 15%–35%	15
图表 28: 人工智能加速器对每台 8-GPU 服务器需要 180–250 个电感	16
图表 29: 数据中心与服务器多级降压供电架构示意图	16
图表 30: 全球算力规模预计 2029 年将达 14130Eflops	17
图表 31: 全球服务器领域功率电感市场规模预计 2029 年将达 127 亿美元	17
图表 32: 功率电应用于数字电路电源、射频电路电源等模块	17
图表 33: 2032 年全球智能手机功率电感市场规模预计将达 60 亿元	17
图表 34: 2032 年全球个人电脑功率电感市场规模预计将达 45.9 亿元	18
图表 35: 2024 年全球电动汽车销量已超 1710 万辆	18
图表 36: 国内电感器行业历经萌芽、快速发展、稳步提升、转型升级四阶段	19
图表 37: 在我国“十四五”政策支持下,电感器下游汽车电子、消费电子等行业将进一步发展	19
图表 38: 电感行业的发展趋势呈现小型化、高频化、高功率化	20
图表 39: 陶瓷材料开始崭露头角,成为高频电感的主要制造材料	21
图表 40: 叠层电感耐受电流已由毫安级跃升至安培级	21
图表 41: 太阳诱电叠层功率电感具备小型化、大电流承载能力等特点	22
图表 42: 传统电感器已难以满足现代电子整机的需求,集成化成为发展的必经之路 ...	22
图表 43: 冷压工艺是目前一体成型电感产业端最成熟、量产效率最高且设备投资最低的技术路线	23
图表 44: 一体成型电感冷压工艺的整体工序自动化率已达 95%以上	23
图表 45: 热压工艺根据工序复杂性不同可分为一步法热压与两步法热压	23
图表 46: 一体成型电感冷压预制+热压成型工艺流程(以 T-Core 结构为例)	23
图表 47: 全球功率电感元器件市场规模 2032 年预计将达到 842 亿元	24
图表 48: 2032 年全球一体成型电感产值预计将达到 94.72 亿美元	24
图表 49: 2025 年全球电感器市场份额排名第一的是亚太地区	24
图表 50: 全球前五大功率电感头部企业为乾坤科技、TDK、国巨、村田制作所、太阳诱电	25
图表 51: 2026 年 1–5 月我国电感电子变压器出口额为 344483 万美元	25
图表 52: 中国已经成为全球电子制造基地,国内电感器行业主要企业具体介绍如下 ...	26
图表 53: 北交所电感产业链重点公司梳理(数据截至 2026.7.23)	27

1. 定义：电感器基于电磁感应原理工作，核心功能为筛选信号、过滤噪声与稳定电流

1.1. 分类：电感器按功能分为功率、射频与滤波三类，按封装分为插装与片式两种

根据智研咨询的信息，电感器是指用导线在某种材料制成的芯子上圈一圈绕制成螺旋管形状的电子元件。当导线通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场，导线的磁通量与产生此磁通的电流之比即为电感。因此所有能载流的导体都有一般意义上的电感性。电感器是基于电磁感应原理工作的电子元件，其主要功能是筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。

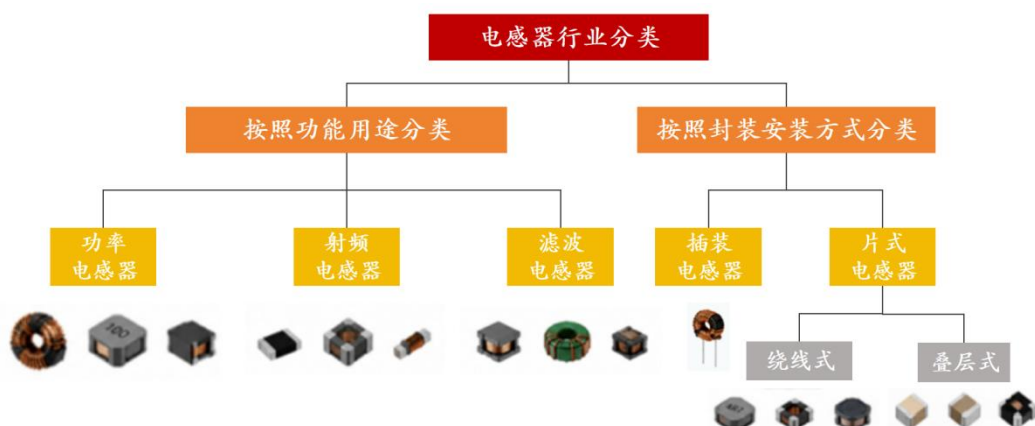
图表 1：电感器主要功能是筛选信号、过滤噪声、稳定电流



资料来源：智研咨询、华源证券研究所

根据智研咨询的信息，按照功能用途（应用功能）电感器可分为功率电感器、射频电感器、滤波电感器；电感器按照封装安装方式可分为插装电感器、片式电感器两大类，片式电感器又可分为绕线式与叠层式两种。

图表 2：电感器按功能用途可分为功率电感器、射频电感器、滤波电感器



资料来源：智研咨询、华源证券研究所

1.2. 技术：2025 年多层叠层电感占全球市场 44%，一体成型电感成为行业主流发展方向

根据电子元件技术网的信息，不同应用场景对电感性能要求不同，需匹配对应电感类型：**电源管理**选用一体成型功率电感，**汽车电子**采用耐高温车规绕线电感，**5G 通信**适配微型高频叠层电感，**工业控制**使用大电流铁硅铝粉芯电感，**消费电子**搭配超薄低成本叠层片式电感，下游需求推动电感细分品类差异化发展。

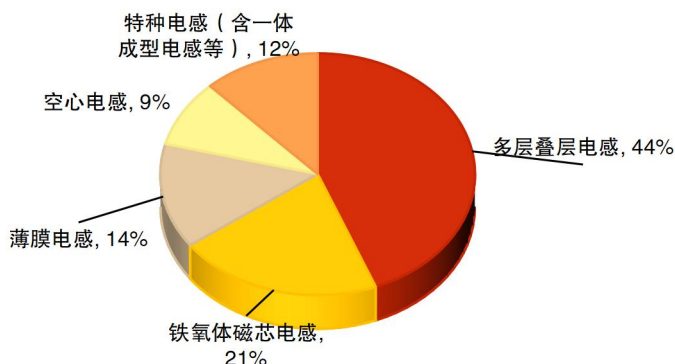
图表 3：不同应用场景对电感性能要求不同，需匹配对应电感类型

应用场景	核心需求	推荐电感类型	关键参数要求
电源管理	高效率、低纹波	一体成型功率电感	DCR < 10mΩ，Isat > 20A
汽车电子	高可靠性、宽温	车规级绕线电感	AEC-Q200，耐 150℃
5G 通信	高频、小型化	01005 叠层电感	Q > 60，SRF > 6GHz
工业控制	抗干扰、长寿命	铁硅铝粉芯电感	Isat > 30A，耐振动
消费电子	薄型化、低成本	叠层片式电感	高度 < 1mm，20%精度

资料来源：电子元件技术网、华源证券研究所

根据 Precision Reports 的信息，2025 年，全球电感市场中，多层叠层电感市场占比 44%、铁氧体磁芯电感占比 21%、薄膜电感占比 14%、空心电感占比 9%，其余各类特种电感合计占比 12%。

图表 4：2025 年全球电感市场中，叠层电感占比 44%、薄膜电感占比 14%



资料来源：Precision Reports、华源证券研究所 数据截至 2025 年

➤ 射频电感

根据村田公司官网的信息，射频电感器有绕线、积层、薄膜三种结构。所谓绕线构造，是在氧化铝芯上将铜线绕成螺旋状，与积层、薄膜方式相比，绕线结构能够用粗线绕制线圈；积层结构，是将陶瓷材料及线圈导体层压成一体的单片结构，与绕线结构相比，能够实现小型化、以及较低的成本化，虽然 Q 值比绕线结构要低，但 L 值偏差、额定电流、大小、价格等整体的平衡性较好，用途也较为普遍；薄膜结构也是采用积层构造，是一种实现了高精度陶瓷材料的贴片电感器。

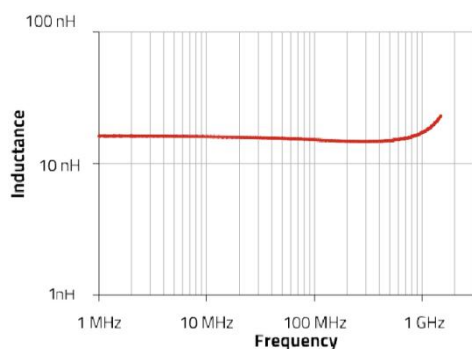
图表 5：射频电感器有绕线、积层、薄膜三种结构

绕线结构	积层结构	薄膜结构
		
1.能够实现低直流阻抗 2.Q (Quality factor) 非常高 3.能够对应大电流	适用于移动通信设备的RF电路的耦合、扼流以及共振等多类用途。	1.也能够实现高性能的电气特性 2.能够实现稳定电感值及细小电感值的阶跃响应 3.高Q、高SRF

资料来源：村田公司官网、华源证券研究所

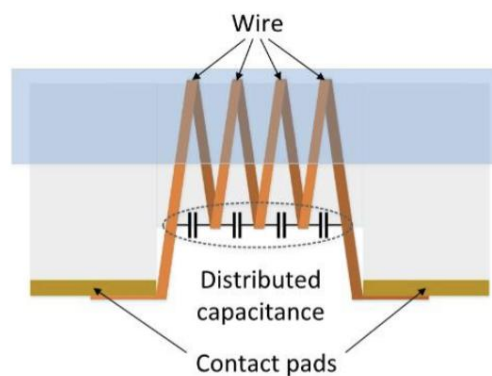
根据伍尔特的信息，射频电感器可用于多种领域的高频电路设计中，包括电路调谐、阻抗匹配、滤波，甚至可以用作高频扼流圈。在射频设计中，严格控制感值的公差也非常重要，尤其是在滤波、匹配和振荡电路等应用中。在大多数射频应用（如高阶滤波器、振荡电路或阻抗匹配应用）中，感值曲线在更宽的频率范围内尽可能平坦是非常重要的。

图表 6：伍尔特 WE-TC10402 15nH 感值随频率变化曲线



资料来源：伍尔特、华源证券研究所

图表 7：射频电感器中平行导线类似于电容器的电极

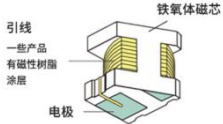
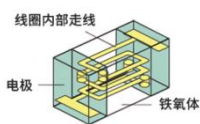


资料来源：伍尔特、华源证券研究所

➤ 功率电感

根据村田公司官网的信息，电源电路用电感器（功率电感器）有两种结构，即绕线型和叠层型。可以有效发挥多种产品的特性，在多种用途中应用。

图表 8：功率电感器有两种结构，即绕线型和叠层型

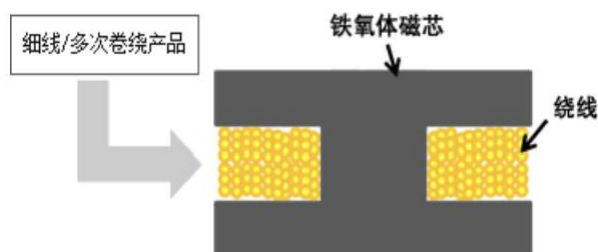
分类	绕线法	叠层法
结构		
特性	·尺寸丰富多彩 ·可达到高电感值，适合电源增压电路	·适合体积小、高度低的领域 ·采用了电磁屏蔽结构
用途	手机、数码相机、电视机、硬盘驱动器、游戏机	手机、数码相机

资料来源：村田公司官网、华源证券研究所

根据村田公司官网的信息，绕线型电感具备无论是细线还是粗线都可应用的绕线技术和末端加工技术，同时拥有可制作直流叠加特性出众的铁氧体磁芯的磁路设计技术、铁氧体材

料技术、加工技术，以及有助于提高电感量获取效率的磁性树脂材料技术、加工技术；叠层型电感拥有可在高频领域降低交流电阻的内部电路形成技术、铁氧体材料技术，搭配可降低交流电阻的高纵横比的内部电极形成技术。

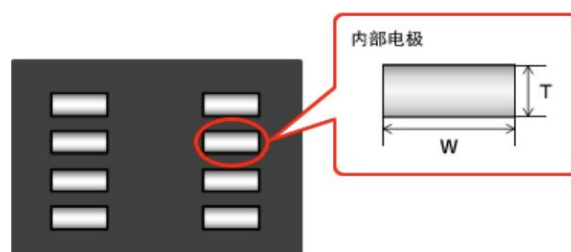
图表 9：绕线型电感依托全线径适配绕线工艺



绕线型电感的产品截面示意图

资料来源：村田公司官网、华源证券研究所

图表 10：叠层型电感依靠专用内部电路与高纵横比电极成型工艺



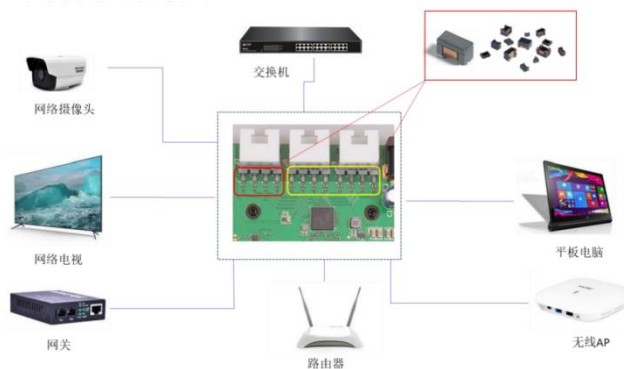
叠层型电感的芯片截面示意图

资料来源：村田公司官网、华源证券研究所

➤ 片式电感

根据美信科技招股书，片式电感作为网络通信、消费电子、安防设备、汽车电子等电子设备的基础电子元件，是利用电磁电路设计技术，搭配精密自动化绕线技术生产的新型 SMD 磁性元器件，采用成熟的 SMT 技术发展出来的全自动化产品。片式电感符合电子产品“短小轻薄”的发展趋势，网络通信、消费电子、安防设备、汽车电子等产业的快速发展对片式电感的需求量有望大幅增长。

图表 11：片式电感的应用场景包括交换机、路由器等

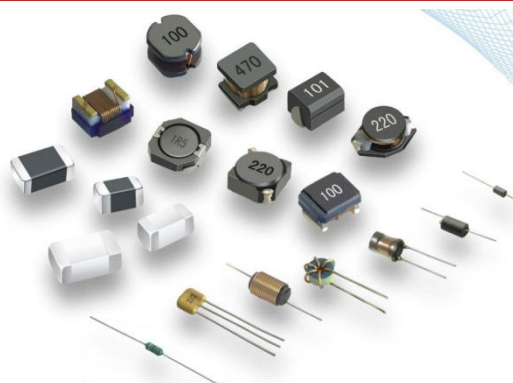


资料来源：美信科技招股书、华源证券研究所

➤ 叠层电感

根据先进陶瓷在线网的信息，叠层电感是把有电极的陶瓷膜片，以一定的方式叠合、加压、切割、排胶，一次烧结使之形成独石结构，再制作端电极，之后就制成了叠层电感器（磁珠）。或者说是利用流延（或印刷）工艺制作的陶瓷膜片（或半导体陶瓷膜），以一定的方式叠合（印刷）、切割、脱粘合剂，一次烧结，再制作端电极而制成的电感元件。

图表 12：叠层电感外形尺寸小、闭合电路适用于高密度安装



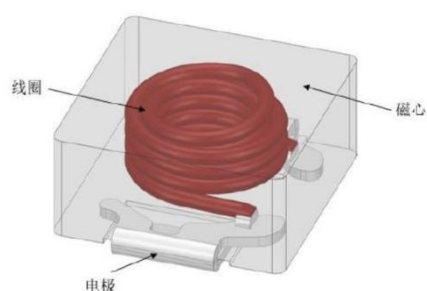
资料来源：先进陶瓷在线网、华源证券研究所

➤ 一体成型电感

根据头豹研究院的信息，一体成型电感是一种采用磁性粉末压铸成型，将线圈完全嵌入并封装在磁性体内的电感器，在大电流承载能力、低直流电阻、全磁屏蔽抗 EMI 性能及高可靠性等方面要显著优于绕线、叠层和薄膜电感。

图表 13：一体成型电感在大电流承载能力、低直流电阻等方面优于绕线、叠层和薄膜电感

一体成型电感的构成



三大核心构件选型的重要性

- 磁心的饱和磁通密度 (B_s) 和磁导率直接决定电感的饱和电流能力、直流偏置特性及高频损耗。高 B_s 低损耗合金可提升电感功率密度与效率；
- 线圈的截面积、绕制结构与纯度影响直流电阻 (DCR)，低 DCR 设计可显著降低温升并提高大电流下的能效；
- 电极的附着力、导电性与焊接可靠性决定了电感在高热应力与机械振动环境下的长期稳定性。不良电极易引发虚焊或开路失效，需匹配下游产品的焊接工艺与使用环境

资料来源：头豹研究院、华源证券研究所

根据 Global Info Research 的信息，由于一体成型电感结构紧凑、体积小、适合高密度安装，并且具备优异的抗震性能及高饱和电流能力，特别适用于高频、大电流场合，常见于诸如计算机 CPU 稳压模块、电源供应器、直流对直流转换器以及其他需要高效能、小型化电感元件的电子设备中。

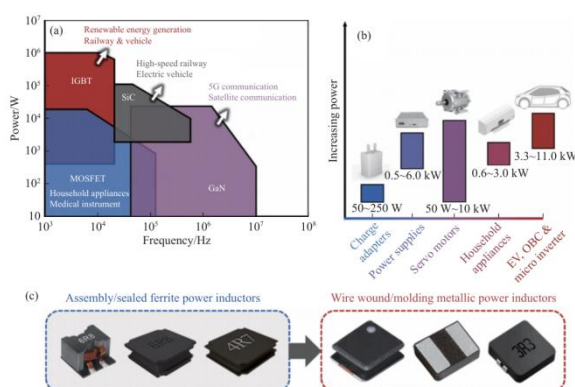
图表 14：一体成型电感常见于计算机 CPU 稳压模块、电源供应器等



资料来源：Global Info Research、华源证券研究所

根据田梦园等《用于一体成型电感的软磁复合材料制备技术研究进展》的信息，为满足5G通信、电力电子、物联网及汽车电子等领域的发展需求，电子产品正朝着小型化、高密度和高速传输的方向迭代。在终端应用需求的推动下，电感元件逐步向集成化、高性能及低功耗方向发展。

图表 15: SiC/GaN 器件推动高频大功率化趋势，带动一体成型金属功率电感替代传统电感



资料来源：《用于一体成型电感的软磁复合材料制备技术研究进展》田梦园等、华源证券研究所

根据头豹研究院的信息，相较于绕线电感、叠层电感、薄膜电感等其他主流电感技术工艺，一体成型电感凭借其全屏蔽结构、超低直流电阻、高饱和电流和优异高频性能，目前已广泛应用于AI服务器、新能源汽车、5G基站等大功率、高密度、低EMI的电源场景中，是功率电感的核心升级方向。

图表 16: 一体成型电感与其他主流电感技术工艺对比

工艺类型	工艺原理与结构	优点	缺点
绕线电感	通过精密绕线机将漆包线绕制于磁芯（铁氧体或金属磁粉芯）表面	功率大，可承受高电流，饱和电流高；性能稳定，可靠性高；技术成熟，成本较低	体积大，难以高度微型化；存在寄生效应；磁芯可能产生电磁干扰
叠层电感	采用多层印刷与叠层烧结技术将导电浆料和磁性浆料交替叠层印刷、烧结，形成螺旋线圈结构	尺寸小，适合高密度贴装；高频特性，寄生电容小；机械强度高，无裸露线，可靠性好；自动化生产，一致性好	电流容量相对较小；电感量和Q值通常低于同尺寸绕线电感；大电流下易发热
薄膜电感	采用半导体光刻工艺在硅、陶瓷或玻璃基板上制作微米级线圈	尺寸精细且精度高；自谐振频率较高，适合超高频应用；批次一致性好	生产设备投入成本高；电感量和电流容量有限；工艺复杂
一体成型电感	将绕组本体埋入金属磁性粉末内铸压	高结构强度和可靠性；磁屏蔽性强，EMI低；高密度、大电流，直流电阻低；小型化与高集成，可将多个线圈同时成型实现多电感集成	磁粉配方与压制工艺门槛高；成本较高；外形尺寸相对固定

资料来源：华中科技大学、昂洋科技、谷景电感、华金硕科技、头豹研究院、华源证券研究所

根据头豹研究院的信息，相较于主流的冷压与热压工艺，一体成型电感铜铁共烧工艺具备多项突出优势。首先，在性能层面，经高温烧结形成的致密复合结构可消除传统模压工艺中环氧树脂带来的热阻与老化风险，显著提升饱和磁感应强度、导热性和长期可靠性，总损

耗也大幅降低。在相同尺寸条件下，铜铁共烧电感的电感量与 Q 值分别较传统模压电感与组装式电感提升 1.3–2 倍和 1.5–3 倍。其次，在结构层面，铜铁共烧工艺可实现电感高度薄化，小型化程度更高。在相同电气条件下，铜铁共烧电感高度较组装式电感降低 50%–60%，较传统模压电感降低 30%–40%。然而，当前铜铁共烧工艺仍处于小众应用阶段，主要归因于材料适配与工艺控制难、生产成本低、标准缺失等制约因素。

图表 17：传统模压电感、组装式电感、铜铁共烧电感的电气特性与尺寸对比

方案	电气特性				尺寸		
	电感量 /nH	Q	DCR/mΩ	饱和电流/A(Max.)	长/mm	宽/mm	高/mm
传统模压电感	150	20–40	0.4	50	11.5	8	3.9
组装式电感	150	15–20	0.4	50	11.5	7.4	7.5
铜铁共烧电感	150	40–60	0.4	50	11.5	7.4	2.6
传统模压电感	50	20–40	0.34	40	10	4	2.3
组装式电感	75	15–20	0.3	65	10	4	2.3
铜铁共烧电感	100	40–60	0.3	57	10	4	2.3

资料来源：顺络电子、电子变压器与电感网、头豹研究院、华源证券研究所

2. 需求：2025 年全球电感器市场达 152.5 亿美元，AI 服务器与汽车电子驱动高端需求增长

根据智研咨询的信息，电感器行业产业链上游原材料主要包括铁氧体粉、介电陶瓷粉、磁芯、羰基铁粉、银浆、铜杆、漆包线等，上游原材料成本占据了电感总成本的 60%左右，其价格波动对中游制造商的利润影响显著；行业中游为电感器生产制造及解决方案集成；行业下游是电感器的最终应用市场，广泛覆盖所有电子设备。特别是在汽车电子、AI 服务器等高端应用领域，客户需要的往往不是一个标准电感，而是一套能解决 EMI（电磁干扰）、功率密度、热管理等系统问题的综合解决方案。

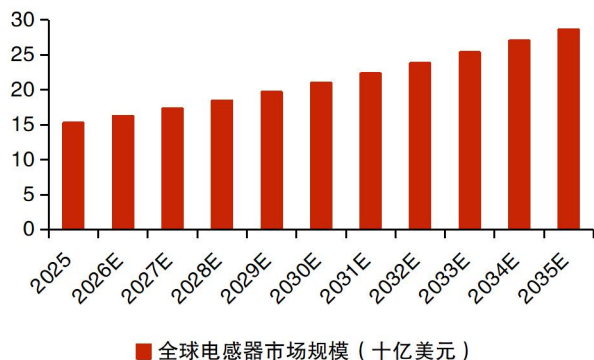
图表 18：电感器行业产业链上游原材料主要包括铁氧体粉、介电陶瓷粉等



资料来源：智研咨询、华源证券研究所

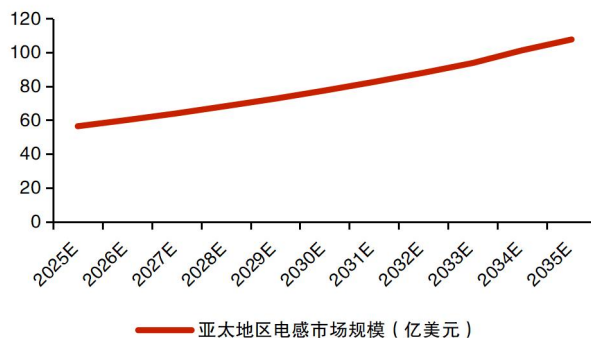
根据 Precedence Research 的信息，2025 年全球电感器市场规模为 152.5 亿美元，预计将从 2026 年的 162.5 亿美元增长到 2035 年的约 286.0 亿美元，2026 年至 2035 年的 CAGR 为 6.49%。从区域来看，亚太地区电感器市场规模在 2025 年或达到 56.4 亿美元，预计到 2035 年将达到 107.7 亿美元。

图表 19：2025 年全球电感器市场规模或为 152.5 亿美元



资料来源：Precedence Research、华源证券研究所

图表 20：亚太地区电感器市场规模预计到 2035 年将达到 108 亿美元



资料来源：Precedence Research、华源证券研究所

2.1. 上游:2025 年软磁材料占原材料成本 60%-70%, 2026-2035 年全球磁性合金粉末市场 CAGR 或将达 11.6%

根据春光集团招股书，**磁性材料指能够对磁场作出某种方式的反应的材料**。根据物质在外磁场中表现出的特性，可分为顺磁性物质、抗磁性物质、铁磁性物质、亚铁磁性物质、反铁磁性物质五类，其中顺磁性物质和抗磁性物质称为弱磁性物质；铁磁性物质、亚铁磁性物质称为强磁性物质。磁性材料通常指代强磁性物质。按照磁特性，磁性材料可分为软磁材料、永磁材料、功能磁性材料。

图表 21：按照磁特性，磁性材料可分为软磁材料、永磁材料、功能磁性材料

分类	具体描述	特点
软磁材料	可以用最小的外磁场实现最大的磁化强度，包括金属软磁、软磁铁氧体、非晶纳米晶合金	低矫顽力、高磁导率，易于磁化及退磁
永磁材料	又称硬磁材料，是指难以磁化且一旦磁化之后又难以退磁的材料，包括稀土永磁材料、金属永磁材料及永磁铁氧体	高矫顽力
功能磁性材料	主要有磁致伸缩材料、磁记录材料、磁电阻材料、磁泡材料、磁光材料以及磁性薄膜材料等	具有特定功能

资料来源：春光集团招股书、华源证券研究所

根据粉体圈的信息，**金属软磁复合材料的性能直接影响着一体成型电感的最终表现，其核心参数包括磁导率、饱和磁感应强度、磁损耗、品质因数。**

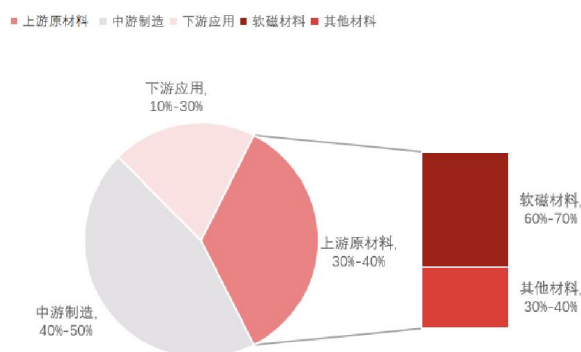
图表 22：金属软磁复合材料的性能包括磁导率、饱和磁感应强度、磁损耗、品质因数

核心参数	作用
磁导率	决定材料对磁场的响应能力，磁导率越强，软磁复合材料响应外部磁场的速度越快
饱和磁感应强度	材料磁化达到饱和时能达到的最大磁化程度，数值由材料自身属性决定
磁损耗	材料在磁场作用下产生的能量损耗，包含磁滞损耗、涡流损耗两类；高频场景下涡流损耗会随频率平方快速上升，是性能优化的主要瓶颈
品质因数 (Q 值)	为复数磁导率实部与虚部的比值，可体现材料高频性能；实部是能量可用部分，虚部是能量耗散部分，Q 值越高则能量耗散占比越小、整体损耗越低

资料来源：粉体圈、华源证券研究所

根据头豹研究院的信息，2025 年，在**一体成型电感产业链中，上游原材料价值占比达 30%-40%**，是产业链价值的核心承载环节，而软磁材料作为决定电感高频损耗、饱和电流等关键性能的核心原料，在上游原材料成本中占比达 60%-70%，是原材料成本结构的主导因素。

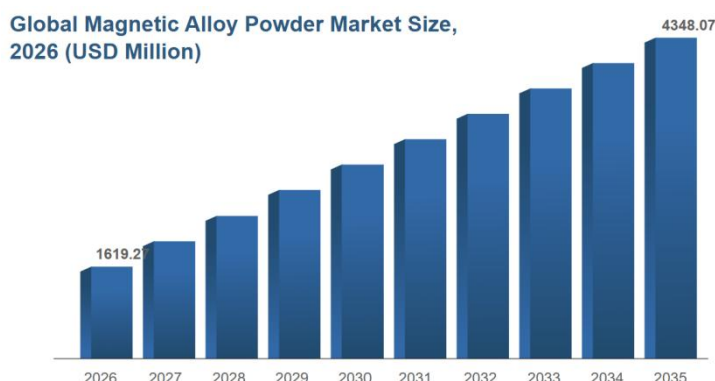
图表 23：在一体成型电感产业链中，上游原材料价值占比达 30%-40%（2025 年数据）



资料来源：头豹研究院、华源证券研究所

根据 Precision Reports 的信息，全球磁性合金粉末市场正经历强劲扩张，汽车、电子、可再生能源和工业领域的制造商越来越多地采用高性能软磁材料。随着电动汽车、5G 基础设施和光伏逆变器的增长，用于电感器、变压器、电机和传感器的磁性合金粉末需求也在增长。全球磁性合金粉末市场规模预计在 2026 年将达到 16.1927 亿美元，预计到 2035 年将达到 43.4807 亿美元，复合年增长率为 11.6%。

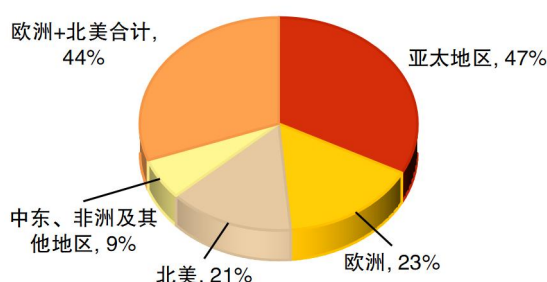
图表 24：预计 2035 年全球磁性合金粉末市场规模将达到 43.48 亿美元



资料来源：Precision Reports、华源证券研究所

根据 Precision Reports 的信息，2025 年，在区域内，磁性合金粉末市场以亚太地区领跑，约占 47%，其次是欧洲 23%，北美 21%，以及中东和非洲及其他地区合计占 9%。亚太地区的主导地位得益于其强大的电子、汽车和可再生能源制造业基础。欧洲和北美合计占需求 44%，主要依靠先进的汽车、工业、航空航天和数据中心应用。磁性合金粉末市场展望评估显示，各地区采用率都在提升，但亚太地区因供应链整合及电动车和电力电子生产扩大，预计将保持最大份额。

图表 25：磁性合金粉末市场以亚太地区领跑，约占 47%



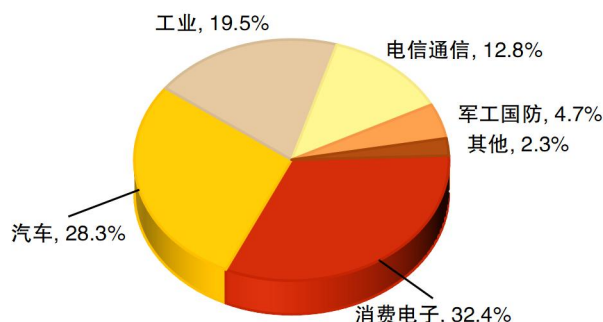
资料来源：Precision Reports、华源证券研究所 数据截至 2025 年

2.2. 下游：2025 年消费电子占功率电感市场份额 32.4%，AI 服务器 TLVR 电感价格年内涨幅达 45%-70%

根据 Data Intelco 的信息，2025 年，消费电子应用板块以 32.4% 的占比稳居功率电感第一大下游市场，涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑、便携充电宝及消费级物联网设备，这类产品每年合计消耗数百万颗片式功率电感。汽车领域市场占比达 28.3%，增长核心驱动力为电动车普及。得益于电池管理系统、多级 DC-DC 转换器、车载充电电路的复杂设计，

每台电动车搭载的电感数量远多于传统燃油车。工业应用占整体市场 19.5%，主要覆盖工厂自动化、电源变换系统、新能源逆变器，以及数据中心、关键基础设施配套的不间断电源。通信基础设施需求占比 12.8%，对应 5G 基站、网络交换机、光纤传输设备的规模化落地，这类设备均需要精密电源管理模组配套功率电感。

图表 26：2025 年消费电子占功率电感下游市场的 32.4%



资料来源：Data Intelco、华源证券研究所

根据中国电子元件行业协会的信息，截至 2026 年 6 月，在 MLCC 现货价格持续走高之后，电感行业也正式迎来新一轮涨价周期。此轮涨价中低端消费级产品表现平淡，AI 服务器与车规级高端电感则领涨，部分稀缺型号现货价格较高，AI 服务器专用 TLVR 结构电感年内累计涨幅达 45%–70%，部分核心紧缺型号现货价格涨幅达 150%；而普通消费级叠层电感，仅个别料号随原材料成本小幅跟涨 5%–30%。这意味着，电感行业已脱离传统库存周期的短期复苏逻辑，正式步入 **AI 算力与汽车智能化双轮驱动、高端产能长期紧缺的全新成长周期。**日系大厂领涨，国内厂商同步调价，此次涨价由日系巨头主导，全球电感价格基准持续抬升。

图表 27：村田已于 2026 年 4 月 1 日上调全系列功率电感价格 15%–35%

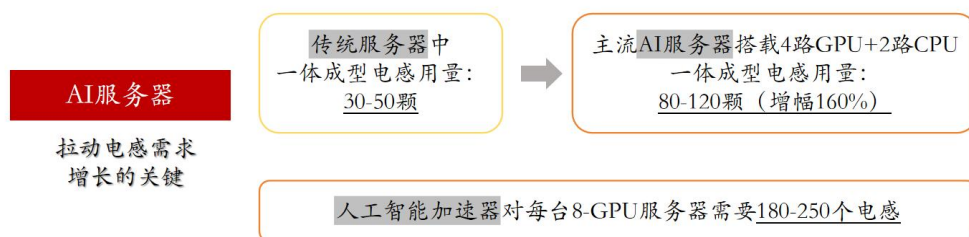
厂商类型	代表企业	调价时间	调价幅度
全球龙头	村田	2026.4.1	15%–35%
国内头部	顺络电子、麦捷科技、铂科新材等	2026 年	5%–30%

资料来源：中国电子元件行业协会、华源证券研究所

根据 Business Research Insights 的信息，截至 2025 年，全球智能手机年产量超过 12 亿台，催生了数十亿个微型电感器的需求，功率电感还被用于无线充电模块和摄像头稳定电路中，旗舰智能手机集成了 10 至 14 个电感。消费电子产品方面，智能电视每块主板集成约 15 至 20 个电感，而平板电脑通常包含 10 至 14 个支持功率调节系统的电感，游戏主机每块主板约配备 18 个电感器，确保高性能处理器和图形单元的电压供应。此外，智能手表等可穿戴设备集成了 4 至 6 个微型电感，用于电源管理和信号过滤。计算机方面，桌面电脑主板大约包含 20 到 30 个电感，笔记本电脑通常配备 12 至 18 个电感器，用于电源管理电路、显示控制器和电池充电系统，GPU 还集成了 10 至 15 个电感。汽车方面，传统车辆通常配备 40 至 70 个电感器，而电动汽车的电感数量显著更高，通常每辆车超过 100 个电感器。根据顺海科技的信息，**AI 服务器成为拉动需求增长的关键，算力芯片功耗大涨，大幅提升供电端电感配置，**常规双路 CPU 架构的传统服务器中一体成型电感用量仅 30–50 颗，而主流 AI 服务器搭载 4 路 GPU+2 路 CPU，一体成型电感用量大幅攀升至 80–120 颗，整体用量增幅高

达 160%。同时，根据 Passive Components Blog 的信息，人工智能加速器对每台 8-GPU 服务器需要 180-250 个电感。

图表 28：人工智能加速器对每台 8-GPU 服务器需要 180-250 个电感

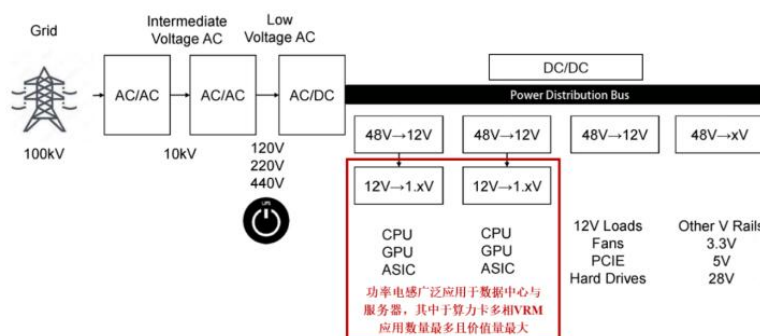


资料来源：顺海科技、Passive Components Blog、华源证券研究所

➤ 服务器

根据艺感科技的信息，算力服务器芯片 VRM 是高性能计算和数据中心的核心电路之一，担负着为服务器集群提供稳定、高效电能供应的任务，需满足算力计算平台大规模、高并发、动态负载变化等多方面需求。近年来芯片 VRM 持续朝着更高功率密度、更优能效比、更强动态响应能力的方向发展，对功率电感元器件可靠性、承载电流、功率损耗等要求达到了新高度，多核算力服务器单卡 VRM 所用到的功率电感数量高达 300 颗，应用于算力服务器的功率电感价值量及数量均大幅提升，导致算力服务器领域功率电感市场规模更大，或成为功率电感行业未来增长重要动力之一。

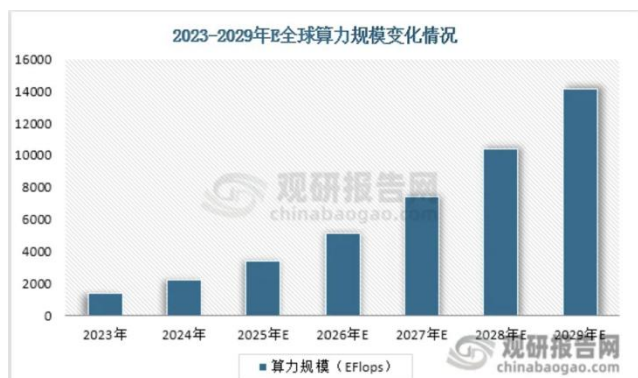
图表 29：数据中心与服务器多级降压供电架构示意图



资料来源：国巨、艺感科技招股书、华源证券研究所

根据观研天下的信息，服务器下游市场已成为功率电感行业重要的增长引擎。随着 AI 应用加速落地，全球算力规模不断攀升，服务器作为算力承载与释放的物理基石，有望迎来重大发展机遇，市场规模快速扩容。2023 年全球算力规模达 1369Eflops，预计 2029 年将上升至 14130Eflops，年均复合增长率达 47.56%；与此同时，服务器领域功率电感市场规模也有望快速扩容，由 2023 年的 30.31 亿元上升至 2025 年的 46.20 亿元，预计到 2029 年将达到 126.98 亿元。

图表 30：全球算力规模预计 2029 年将达 14130Eflops



资料来源：盛合晶微招股书、观研天下、华源证券研究所

图表 31：全球服务器领域功率电感市场规模预计 2029 年将达到 127 亿美元

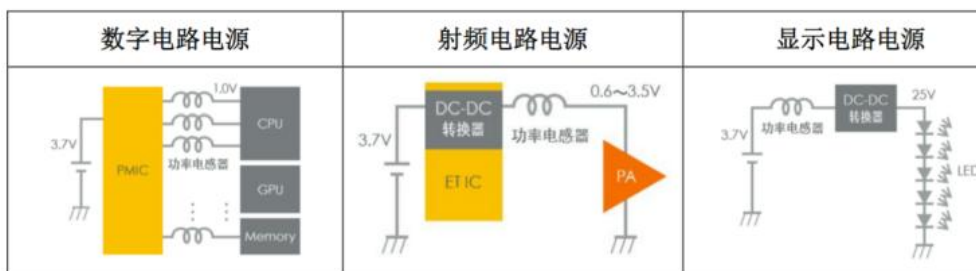


资料来源：QYResearch、艺感科技招股说明书、观研天下、华源证券研究所

➤ 消费电子

根据艺感科技招股书，智能手机内部存在多个 DC-DC 电路，功率电感应用于数字电路电源、射频电路电源、显示电路电源等多个模块。

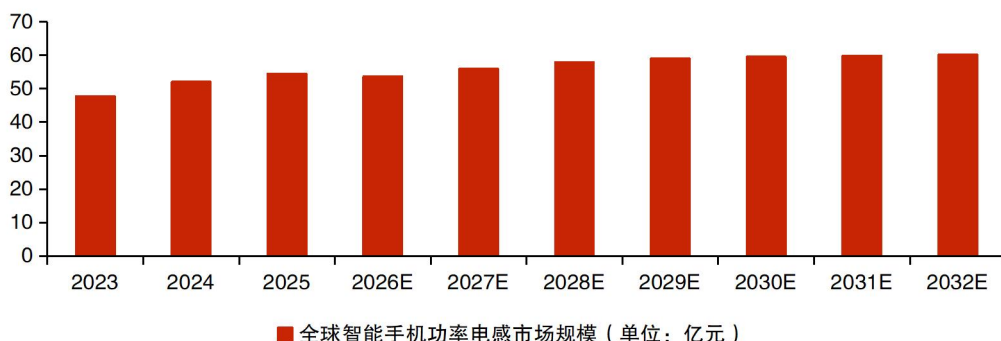
图表 32：功率电感应用于数字电路电源、射频电路电源等模块



资料来源：村田、艺感科技招股书、华源证券研究所

智能手机内部功能模块多、空间设计排布复杂，对元器件尺寸要求高，单台智能手机功率电感的尺寸较小、数量较多。根据 QYResearch 测算，2025 年全球智能手机功率电感市场规模达 54.46 亿元，2032 年预计将达到 60.13 亿元。

图表 33：2032 年全球智能手机功率电感市场规模预计将达 60 亿元



资料来源：QYResearch、艺感科技招股书、华源证券研究所

根据艺感科技招股书，2024 年以来，AI 产业及其端侧应用正在迅速崛起发展，推动了行业的迅速迭代与全面智能化升级，AIPC 渗透加速，个人电脑市场迎来换机周期，2024 年-2025

年个人电脑市场整体规模较大且进入增长通道。随着个人电脑功率越高、多相 VRM 相数越多，对应使用的功率电感数量也越多。受益于个人电脑功率与性能提升，单台个人电脑功率电感数量及特性要求将进一步提高，单台个人电脑功率电感价值量不断提升。根据 QYResearch 测算，2025 年全球个人电脑功率电感市场规模达 31.50 亿元，预计 2032 年将增长至 45.85 亿元。

图表 34：2032 年全球个人电脑功率电感市场规模预计将达 45.9 亿元

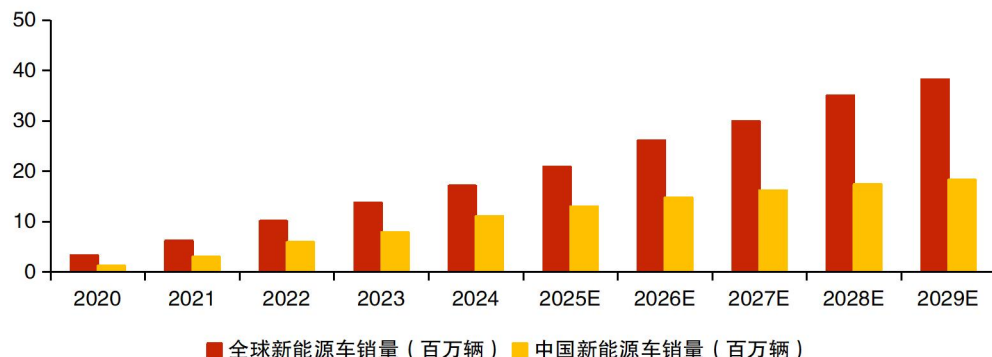


资料来源：QYResearch、艺感科技招股书、华源证券研究所

➤ 汽车电子

根据产业调研网的数据，车载电感器作为汽车电子系统中关键的电子元件，特别是在新能源汽车和智能驾驶技术的推动下，正经历着技术的快速升级与市场扩张。车载电感产品如 LQH32DN 和 LQH43NN 系列，以其高耐温性、大电感值和紧凑结构等特点，被广泛应用于车载电源管理和 ADAS（高级驾驶辅助系统）等复杂电路中。随着车载电气系统向高压化、集成化和轻量化方向发展，车载电感不仅需要满足严苛的环境适应性要求，还需保证极高的可靠性和稳定性。根据弗若斯特沙利文的信息，2024 年全球电动汽车销量已超 1,710 万辆，同比增长约 20%，占全球汽车总销量的约 19%，较 2023 年显著上升。其中，中国市场依然是全球最大的电动车消费国，全年销量达 1110 万辆，占全球电动汽车市场的 60%以上。

图表 35：2024 年全球电动汽车销量已超 1710 万辆

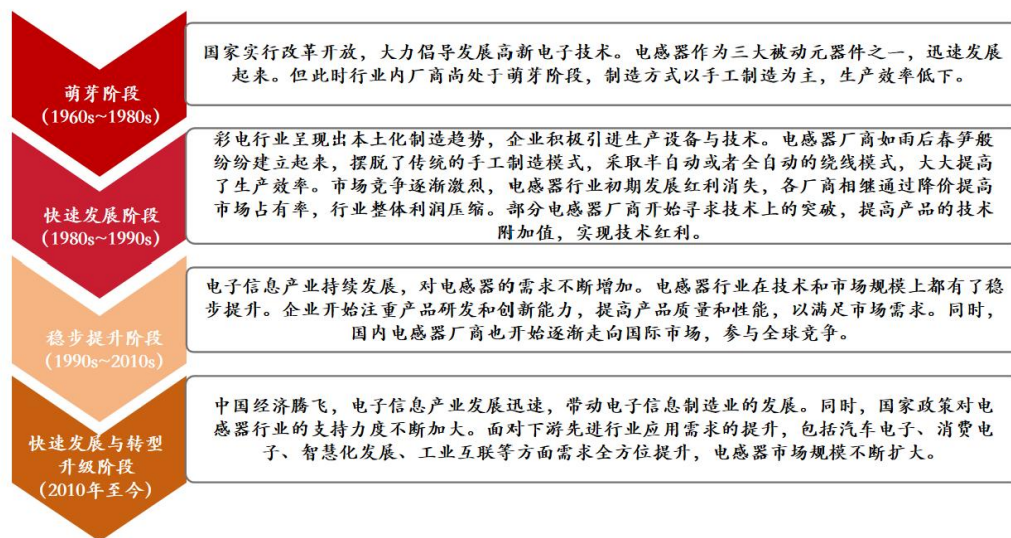


资料来源：中国汽车工业协会、弗若斯特沙利文、华源证券研究所

3. 供给：2025 年功率电感行业规模达 362.04 亿元，国产化率突破 45%加速替代进程

根据智研咨询的信息，我国电感器行业的发展历程经历了从萌芽到成熟的显著变迁。20 世纪 60 至 80 年代，随着改革开放的推进，电感器行业开始兴起，但此时主要依赖手工制作，生产效率低下。进入 80 至 90 年代，彩电行业的本土化制造趋势带动了电感器行业的快速发展，企业引进先进生产设备与技术，生产效率大幅提升，市场竞争也日趋激烈。随后，在 90 年代至 21 世纪初，电感器行业在技术和市场规模上稳步提升，企业开始注重产品研发和创新能力，提高产品质量和性能。近年来，随着电子信息产业的迅速发展和国家政策的大力支持，电感器行业迎来了快速发展与转型升级的新阶段，市场规模不断扩大，技术水平显著提升，产业链日益完善。未来，电感器行业有望继续受益于电子信息产业的持续发展和政策红利的释放，迎来更加广阔的发展前景。

图表 36：国内电感器行业历经萌芽、快速发展、稳步提升、转型升级四阶段



资料来源：智研咨询、华源证券研究所

根据前瞻产业研究院的信息，电子信息产业是我国经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，渗透性强、带动作用大，在推进智能制造、数字经济发展中具有重要的地位和作用。作为现代工业的核心和基础，新型电子元器件产业是各地争相发展的战略性新兴产业，也是我国工业发展不可或缺的产业。在我国“十四五”政策支持下，我国电感器下游需求广阔，汽车电子、消费电子等行业有望进一步发展，刺激电感器的需求，同时电感器行业也有望迎来进一步政策利好。

图表 37：在我国“十四五”政策支持下，电感器下游汽车电子、消费电子等行业将进一步发展

序号	发布时间	政策名称	发布单位	核心内容解读
1	2025 年 8 月	关于印发《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》的通知	工业和信息化部、市场监管总局	坚定不移推动“国货国用”，持续推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，加大对产业链关键企业的政策支持，提高企业根植性，强化关键核心技术攻关，提升重点产业链供应链韧性和安全水平。通过集成应用牵引，提高系统整体能力，提升元器件、零部件等产品可靠性、安全性。强化计算等领域芯片、零部件、整机系统等研发应用和配套适配。
2	2024 年 7 月	中共中央关于进	中共中央	健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的

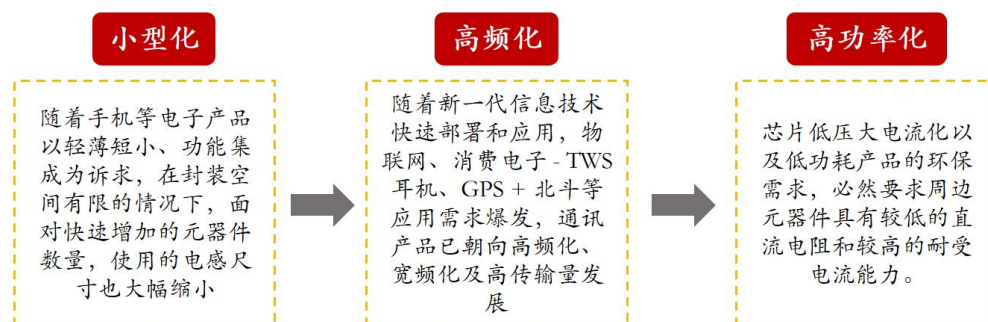
		一步全面深化改革推进中国式现代化的决定		产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。
3	2024 年 1 月	工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见	工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院	深入实施产业基础再造工程，补齐基础元器件、基础零部件、基础材料、基础工艺和基础软件等短板，夯实未来产业发展根基。
4	2023 年 9 月	关于印发电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案的通知	工业和信息化部、财政部	梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材料、新型显示、集成电路、智慧家庭、虚拟现实等标准体系，加快重点标准制定和已发布标准落地实施。
5	2023 年 6 月	制造业可靠性提升实施意见	工业和信息化部、教育部、科技部、市场监管总局	重点提升片式阻容感元件等电子材料性能，提高元器件封装及固化、外延均匀、缺陷控制等工艺水平，加强材料分析、破坏性物理分析、可靠性试验分析、板级可靠性分析、失效分析等分析评价技术研发和标准体系建设，推动在相关行业中的应用。
6	2023 年 1 月	工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见	工业和信息化部、教育部、科技部、人民银行、银保监会、能源局	研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半导体、传感类器件、光电子器件等基础电子元器件及专用设备、先进工艺，支持特高压等新能源供给消纳体系建设。

资料来源：艺感科技招股书、华源证券研究所

3.1. 趋势：电感行业呈小型化与高频化趋势，一体成型电感冷压工艺自动化率达 95%以上

根据前瞻产业研究院的信息，电感行业的发展趋势呈现小型化、高频化、高功率化等特征。

图表 38：电感行业的发展趋势呈现小型化、高频化、高功率化



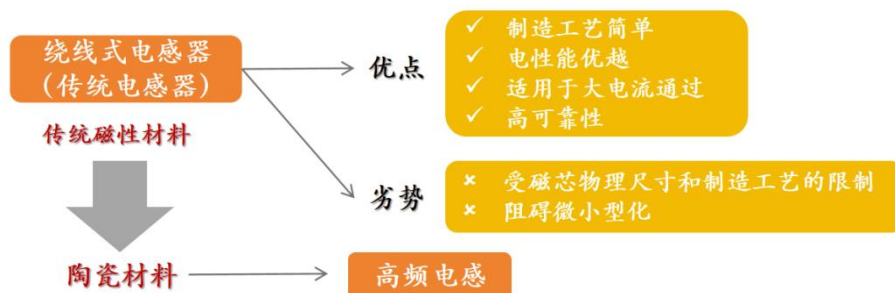
资料来源：前瞻产业研究院、华源证券研究所

➤ 小型化与高频化

根据智研瞻产业研究院的信息，绕线型片式电感器是市场上较为常见的一种类型，这种传统电感器具有显著优点，包括制造工艺简单、电性能优越、适用于大电流通过以及高可靠性。然而，其缺点主要是受到磁芯物理尺寸和制造工艺的限制，这在一定程度上阻碍了当前

微小型化的发展趋势。随着生活品质的不断提升，人们对于通讯品质、传输距离以及传输容量的要求越来越高，这也促使绕线型片式电感器等高频元件在市场上的需求不断增加。相应地，通讯产品的传输频率正逐渐朝高频化方向发展。为了满足这一需求，电感器的应用频率也必须相应提高，由于传统磁性材料制成的电感器在频率提升方面存在局限，**陶瓷材料开始崭露头角，成为高频电感的主要制造材料**。未来，电感器的的发展或将继续朝向小型化和高频化方向迈进，**通过减小体积和提高工作效率，电感器或将更好地适应电子及通讯产品的发展趋势，满足市场的多样化需求。**

图表 39：陶瓷材料开始崭露头角，成为高频电感的主要制造材料



资料来源：智研瞻产业研究院、华源证券研究所

➤ 低损耗大功率化（叠层电感）

根据智研瞻产业研究院的信息，目前，我国在高感量电感器领域仍面临技术挑战，因此传统电感器在这一市场领域占据较大比重。随着芯片设计向低压大电流方向发展，以及市场对低功耗、环保型产品的日益关注，电感器被赋予了更低的直流电阻和更高的耐受电流能力的新要求。值得注意的是，叠层电感在耐受电流方面的表现尤为突出，其耐受电流已由过去的毫安级跃升至安培级，这使得微亨利级电感量的叠层产品具备了取代绕线功率电感的能力。

图表 40：叠层电感耐受电流已由毫安级跃升至安培级



资料来源：智研瞻产业研究院、华源证券研究所

根据太阳诱电的信息，叠层功率电感具备小型化、大电流承载能力、低直流电阻、高转换效率的特性，同时可支持基板集成。

图表 41：太阳诱电叠层功率电感具备小型化、大电流承载能力等特点

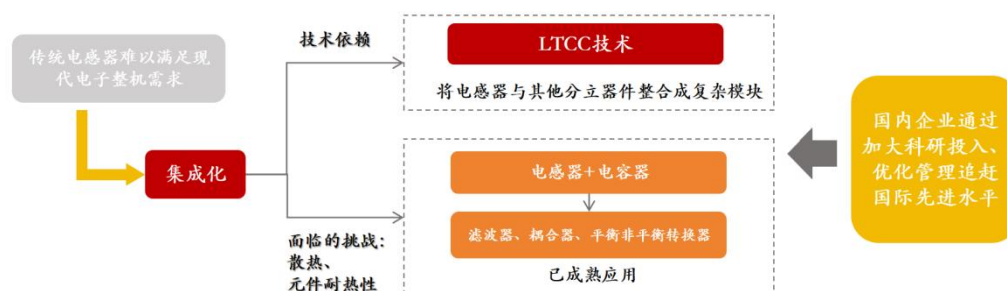


资料来源：太阳诱电公司公告、华源证券研究所

➤ 集成化与一体化

根据智研瞻产业研究院的信息，随着人们生活趋向智能化与便携化，电子产品也普遍呈现出小型化的趋势。电感器作为关键组件，其体积已逼近物理极限，**因此集成化成为了其未来发展的必由之路**。目前，电感器的集成化主要依赖于 LTCC 技术，该技术能将电感器与其他分立器件整合成复杂模块，为用户提供一体化解决方案。然而，集成化也面临散热和元件耐热性等挑战，为了克服这些难题，在技术发展方面，电感器与电容器相结合的产品，如滤波器、耦合器、平衡非平衡转换器、双工器等，已逐渐成熟并应用于市场。此外，集电感器与其他主、被动元件组成的模组产品如 RF 射频模组、VCO 模组、蓝牙模组等，在国际市场上已展现出强劲的发展势头。在电子信息产业高速发展的背景下，传统电感器已难以满足现代电子整机的需求。

图表 42：传统电感器已难以满足现代电子整机的需求，集成化成为发展的必经之路



资料来源：智研瞻产业研究院、华源证券研究所

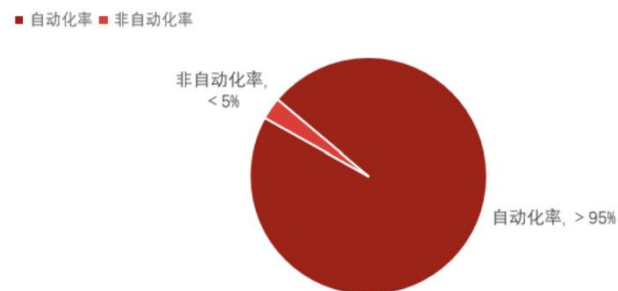
根据头豹研究院的信息，一体成型电感冷压工艺是一种在室温下将绕线骨架与绝缘包覆金属磁粉高压成型并辅以树脂封装的成熟制造技术，具备工序简单、高自动化、低成本的特点，适用于中低端、小功率、成本敏感型场景。截至 2025 年 4 月，一体成型电感冷压工艺的整体工序自动化率已达 95%以上，基本实现全流程自动化。从磁粉计量、线圈自动上料、冷压成型到环氧模塑封装、成品取放等环节均可由精密自动化设备完成，无需大量人工干预，既能避免人工操作导致的填粉不均、线圈错位等问题，又能显著提升生产效率与产品一致性，为大规模、标准化的成本敏感型市场提供了有力支撑。

图表 43：冷压工艺是目前一体成型电感产业端最成熟、量产效率最高且设备投资最低的技术路线



资料来源：头豹研究院、华源证券研究所

图表 44：一体成型电感冷压工艺的整体工序自动化率已达 95%以上



资料来源：铭普光磁，电子变压器与电感网、头豹研究院、华源证券研究所 数据截至 2025.4

根据头豹研究院的信息，一体成型电感热压工艺可破解冷压工艺物理结合的固有弱点所导致的产品机械可靠性、功率密度不足与一体成形小型化难题，其中冷压预制+热压成型的两步法热压工艺是中高端场景的主流选择。热压工艺通过加热加压形成的强固化学-物理结合网络，可破解冷压工艺物理结合的固有弱点所导致的产品机械可靠性、功率密度不足与一体成形小型化难题。热压工艺根据工序复杂性不同可分为一步法热压与两步法热压，相较于直接热压成型，冷压预制+热压成型工艺能有效解决其高温压制易破坏磁粉绝缘层、填粉不均的痛点，进一步提升磁芯致密度、机械强度、磁性能与良率。目前，一步法热压已逐步被边缘化，两步法热压则凭借性能、良率、可制造性的综合优势，成为 AI 算力、车规电子、通信设备等中高端场景的主流选择。

图表 45：热压工艺根据工序复杂性不同可分为一步法热压与两步法热压

对比维度	一步法热压	两步法热压
工艺流程	将绕制好的线圈与磁粉直接在加热模具中一次高温高压成型	先在室温下冷压预制成生坯，再将此预制坯和线圈放入已加热的模具中进行最终的加热加压成型
核心优势	设备与工序相对简单，单次成型效率高；磁粉致密度、抗饱和能力与功率密度优于传统冷压	结合冷压与热压优点，磁芯致密度、机械强度、磁性能与良率优于纯热压；成型精度高，适配复杂结构电感生产
局限与挑战	高温易破坏部分磁粉绝缘包覆层，需精准控温；混合料直接热压易出现填粉不均，影响产品一致性；工艺控制难度大，良率风险高	流程更复杂，增加了预制和转移工序，工艺调试周期更长、设备投入和生产成本更高；生坯转运过程存在破损风险；量产效率低于纯热压工艺
应用现状	难以兼顾一致性、良率和性能，应用逐渐被两步法热压工艺替代	中高端应用的主流路线

资料来源：震东电子、时源芯微、头豹研究院、华源证券研究所

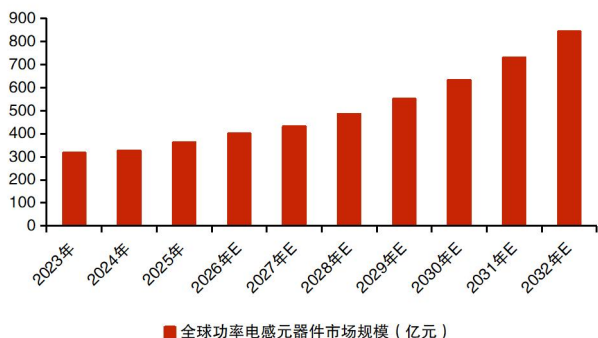
图表 46：一体成型电感冷压预制+热压成型工艺流程（以 T-Core 结构为例）



资料来源：震东电子、时源芯微、头豹研究院、华源证券研究所

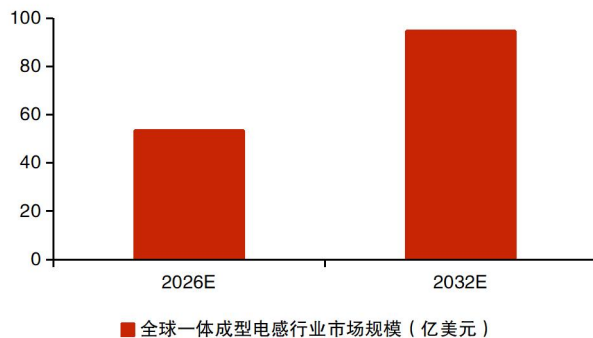
根据艺感科技招股书，功率电感的市场规模较大、为电感市场的主要组成部分，2025 年其市场规模占电感市场规模的比例超过 50%。根据 QYResearch 相关数据，2025 年功率电感行业整体规模达 362.04 亿元，2032 年预计将达到 842.24 亿元，复合增长率约为 12.82%，增长速度较快。其中，根据 Global Info Research 的信息，2032 年全球一体成型电感产值预计将达到 94.72 亿美元。

图表 47：全球功率电感元器件市场规模 2032 年预计将达到 842 亿元



资料来源：艺感科技招股书、QYResearch、华源证券研究所

图表 48：2032 年全球一体成型电感产值预计将达到 94.72 亿美元

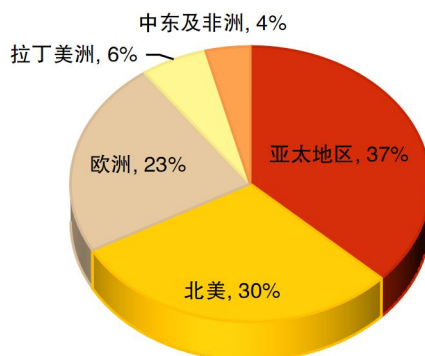


资料来源：Global Info Research、华源证券研究所

3.2. 格局：2025 年全球前五大功率电感企业市占率超 55%，2026Q1 电感国产化率突破 45%

根据 Precedence Research 的信息，2025 年全球电感器市场份额排名第一的是亚太地区，其后依次为北美、欧洲、拉美、中东及非洲。依托持续的技术创新、主打适配消费电子与汽车应用的小型化高性能零部件，叠加电动汽车、5G 基础设施行业快速扩张带来较大国内需求，中国电感器市场正经历强劲增长。

图表 49：2025 年全球电感器市场份额排名第一的是亚太地区

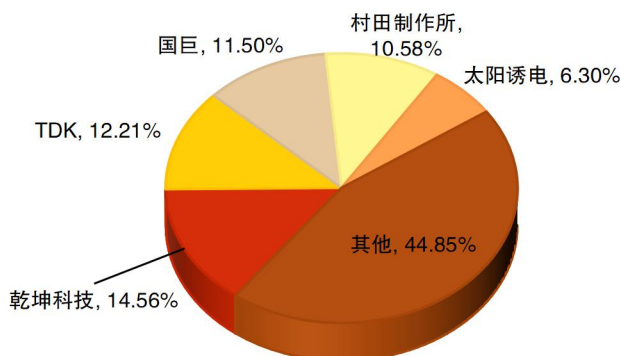


资料来源：Precedence Research、华源证券研究所 数据截至 2025 年

根据艺感科技招股书，功率电感元器件行业的头部企业主要集中在日本及中国台湾地区，上述企业历史发展较为悠久、技术及资金实力雄厚，在全球范围内占据较高市场份额。以 2025 年收入规模计，全球前五大功率电感行业头部企业为乾坤科技（中国台湾）、TDK（日本）、

国巨（中国台湾）、村田制作所（日本）、太阳诱电（日本），上述行业头部均为日资、台资企业，2025 年上述五大头部企业在功率电感领域的全球市场占有率超过 55%、占比较高。

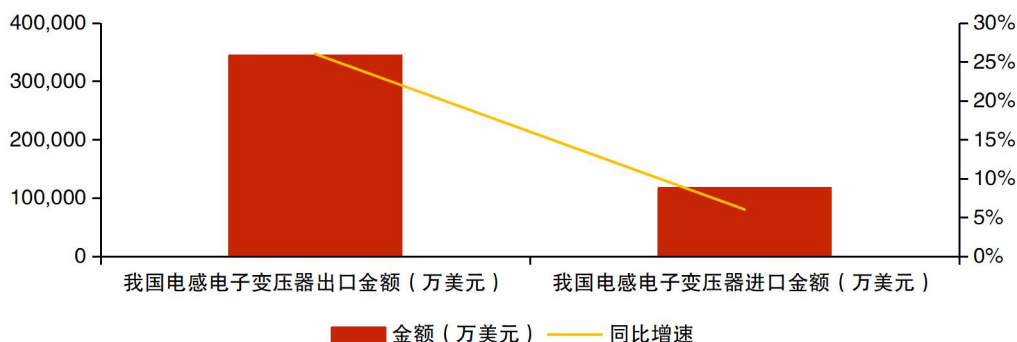
图表 50：全球前五大功率电感头部企业为乾坤科技、TDK、国巨、村田制作所、太阳诱电



资料来源：QY Research、艺感科技招股书、华源证券研究所 数据截至 2025 年

根据中国电子元件行业协会的数据，2026 年 1-5 月我国电感电子变压器出口额为 344483 万美元，同比增速 26%；进口额为 116771 万美元，同比增速 6%。我国电感电子变压器呈现出口规模领先、出口增速高于进口的格局，电感行业国产替代进程持续加快。

图表 51：2026 年 1-5 月我国电感电子变压器出口额为 344483 万美元



资料来源：中国电子元件行业协会、华源证券研究所

根据电子发烧友网的信息，2026Q1 电感国产化率突破 45%，2026 年有望达到 55%以上。国产电感能够快速崛起存在三大核心逻辑：一是技术追平，纳米晶、铁硅铬等磁性材料，一体成型、铜磁共烧等工艺以及配套生产设备实现全链条突破，国产高端电感产品性能已经与国际巨头不存在显著差距；二是成本与交期具备较大优势，国产产品价格较进口低 20%-40%，交付周期仅 2-4 周，远短于进口产品 16-26 周的交期，在 AI、车规行业争抢产能的市场背景下，国产电感成为客户首选；三是供应链安全需求推动替代刚需，受地缘冲突以及日系巨头 2026 年 3 月涨价 100%等海外涨价因素影响，国内下游厂商加速供应链“去美化”，电感领域的国产替代或将从原先的“可选”方案转变为“必选”方案。

根据智研咨询的信息，中国电子信息产业持续快速增长，以及发达国家电子制造业向中国的转移，使得中国已经成为全球电子制造基地，不仅扩大了我国电感器的市场规模，同时或将提升了制造工艺水平，加速产业的快速发展。

图表 52：中国已经成为全球电子制造基地，国内电感器行业主要企业具体介绍如下

简称	企业/所属企业	企业介绍
奇力新	湖南奇力新电子科技有限公司	主要生产、研发和销售片式电感器、线圈电感等新型电子元器件，是全球主要的电子被动组件制造厂商之一，在全球电子被动组件市场中占有一定份额。
顺络电子	深圳顺络电子股份有限公司	专业从事片式电感器、片式压敏电阻等新型电子元件研发生产的高新技术企业，片式电感国内市场占有约 30%，片式压敏电阻产量占国内总量 50%。产品广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子等。
麦捷科技	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	专注于高端电子元器件的研发、生产和销售，主要产品包括片式功率电感、射频器件及 LCM 显示模组等，广泛应用于 5G 通信、汽车电子、AI 服务器及消费电子等领域。
风华高科	广东风华高新科技股份有限公司	为电容、电阻、电感的主要供应商，风华高科持续分配研发资源在产品开发、制造精良以及质量保证上，并致力于提供完整电容、电阻、电感产品于各种不同的应用。
振华富	深圳振华富电子有限公司	专注于电感器、滤波器等电子元器件的研发与生产。涵盖电感全产业链，覆盖通讯、汽车电子、智能制造等领域。
合泰盟方	合泰盟方电子（深圳）股份有限公司	专注于电感器研发、生产与销售的高新技术企业，主打一体成型贴片绕线电感产品。产品广泛应用于汽车电子、网络通讯、手机数码、计算机及消费性电子等行业。
铂科新材	深圳市铂科新材料股份有限公司	专注于合金软磁粉、合金软磁磁芯及相关电感元件的研发、生产和销售，服务于光伏逆变器、新能源汽车、数据中心等新能源磁芯及磁领域。
高科美芯	上海易芯贸易有限公司	上海易芯贸易有限公司运营的电子元器件配套服务品牌，该品牌涉及电子监控装置、电池、印刷电路板、半导体器件、电源插头转换器等商品。

资料来源：智研咨询、华源证券研究所

4. 北交所电感产业链企业梳理

在 AI 算力驱动的被动元器件顺周期下，电感/磁性器件正迎来量价齐升。AI 服务器功耗指数级攀升促使供电架构从架构、材料到器件全面升级。从上游测试（同惠电子）、中游磁性器件制造（格利尔、亚信股份）到产业配套（威贸电子），北交所已形成对电感/磁性器件产业链的较完整覆盖。

图表 53：北交所电感产业链重点公司梳理（数据截至 2026. 7. 23）

产业链	证券代码	证券简称	相关业务信息	市值/亿元	市盈率	2025 年 营收/亿元	2025 年 归母净利润/万元
中游-电感/磁性器件制造	920641.BJ	格利尔	公司根据磁性器件走向集成化与平面化的趋势：通过将变压器与电感集成在同一磁芯上，或采用 PCB 嵌入式绕组，显著减少体积和组装复杂度。成功开发量产数十款用于 AI 服务器电源、储能等新能源电力变换系统的高密度磁集成器件。现有近百款新型磁性器件研发进行中，涵盖医疗电源、AI 电源、车载充电机、逆变器、储能变流器等应用场景。	8.87	164	5.18	873
产业配套-电感线圈	920346.BJ	威贸电子	公司业务范围覆盖电感线圈。	11.71	25	2.88	4,847
上游-电感测试仪器	920509.BJ	同惠电子	公司元件参数测试仪器主要用于无源器件（电容、电感、电阻、变压器等）、半导体材料及元件、介质与磁性材料的电气性能测试，广泛服务于消费电子、半导体、通信等行业的研发与生产质检。	30.11	43	2.32	6,903
中游-电感/磁性器件制造	874438.NQ	亚信股份	公司自成立以来专注于磁性元器件的研发、生产和销售，具体产品为变压器和电感器。磁性元器件作为电能和磁能相互转换的核心基础电子元器件，实现变压、隔离、储能、稳流、滤波等功能，产品广泛应用于电源和电器电子设备，用以保障电器、电子设备的安全稳定工作。	-	-	3.79	5,299

资料来源：Wind、华源证券研究所

5. 风险提示

市场竞争加剧风险：随着高性能芯片 VRM 模块的创新发展，功率电感元器件的市场前景将更加广阔，可能导致潜在竞争者的加入和原有企业的扩张并将进一步导致市场竞争加剧。如果各公司不能持续提高研发与技术工艺能力，保证产品性能、品质与良率处于行业前沿水平，将会面临不利的市场竞争局面，盈利能力和财务状况将受到一定程度的不利影响。

技术更新与产品开发风险：电感器公司下游应用产品更新速度越来越快，客户个性化需求越来越强，客户对磁性元器件生产企业的设计研发能力、材料选择能力、生产工艺水平、品质控制及快速供货能力等要求越来越高。电感器公司如存在对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，不能继续保持技术创新和工艺改进，不能及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求或新技术、新产品不能得到客户认可等情况，将使公司面临技术更新与产品开发风险。

宏观经济波动和市场环境变化风险：公司产品下游行业和宏观经济周期具有较强的关联性，其景气状况会随着宏观经济周期出现波动。如果全球宏观经济环境、居民消费水平或者下游基础设施建设发生较大不利变化从而导致下游市场需求有所下降，则将对公司所处功率电感元器件行业造成不利影响，进而可能对公司的经营业绩造成不利影响。

证券分析师声明

本报告署名分析师在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本报告表述的所有观点均准确反映了本人对标的证券和公司的个人看法。本人以勤勉的职业态度，专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观的出具此报告，本人所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将会与本报告中的具体投资意见或观点有直接或间接联系。

一般声明

华源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告是机密文件，仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司客户。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测等只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特殊需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的意见、评估及推测仅反映本公司于发布本报告当日的观点和判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及推测不一致的报告。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。本公司不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式修改、复制或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华源证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司销售人员、交易人员以及其他专业人员可能会依据不同的假设和标准，采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点，本公司没有就此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

信息披露声明

在法律许可的情况下，本公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司将会在知晓范围内依法合规的履行信息披露义务。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级说明

证券的投资评级：以报告日后的 6 个月内，证券相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对同期市场基准指数涨跌幅在 20% 以上；

增持：相对同期市场基准指数涨跌幅在 5% ~ 20% 之间；

中性：相对同期市场基准指数涨跌幅在 -5% ~ +5% 之间；

减持：相对同期市场基准指数涨跌幅低于 -5% 及以下。

无：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

行业的投资评级：以报告日后的 6 个月内，行业股票指数相对于同期市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业股票指数超越同期市场基准指数；

中性：行业股票指数与同期市场基准指数基本持平；

看淡：行业股票指数弱于同期市场基准指数。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；

投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：A 股市场（北交所除外）基准为沪深 300 指数，北交所市场基准为北证 50 指数，香港市场基准为恒生中国企业指数（HSCEI），美国市场基准为标普 500 指数或者纳斯达克指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）。